

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001) - HK241

Project 4

Architechture

GVHD: Mai Đức Trung

Sinh viên thực hiện:	Ngô Ngọc Tuấn Anh	2210078
	Trần Đăng Bảo	2210270
	Võ Thượng Bảo	2210290
	Nguyễn Đình Bằng	2210298
	Trần Thanh Bình	2210335
	Nguyễn Hữu An Lợi	2211942
	Huỳnh Bảo Ngọc	2212257

Lớp: L03

TP. Hồ Chí Minh – 2024



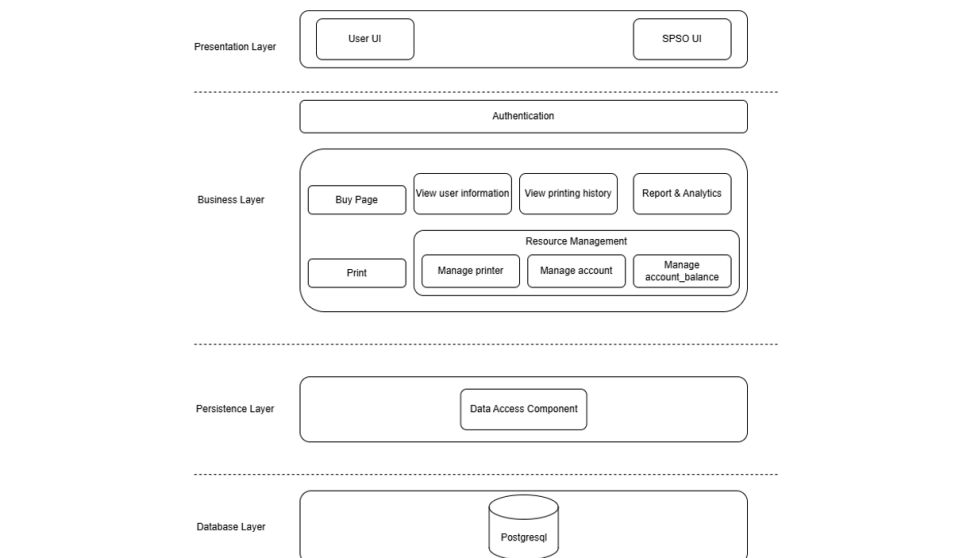
Mục lục

1	Giới thiệu	2
2	Mô tả Kiến trúc 4-tầng	2
2.1	Presentation Layer	2
2.1.1	Mô tả chức năng	2
2.1.2	Công nghệ sử dụng	3
2.2	Business Layer	3
2.2.1	Mô tả chức năng	3
2.2.2	Công nghệ sử dụng	4
2.3	Persistence Layer	4
2.3.1	Mô tả chức năng	4
2.3.2	Công nghệ sử dụng	4
2.4	Database Layer	4
2.4.1	Mô tả chức năng	4
2.4.2	Công nghệ sử dụng	5
3	Tổng kết	6

1. Giới thiệu

Hệ thống HCMUT-SSPS (Hệ thống Dịch vụ In ấn Thông minh cho Sinh viên tại HCMUT) được thiết kế để cung cấp các tính năng in ấn tài liệu một cách linh hoạt, dễ sử dụng và hiệu quả cho sinh viên, đồng thời hỗ trợ quản lý và giám sát hoạt động in ấn cho nhân viên quản lý dịch vụ. Để đạt được mục tiêu này, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc 4-tầng (Layered Architecture), giúp phân chia rõ ràng các chức năng và vai trò của từng tầng.

Kiến trúc 4-tầng không chỉ đảm bảo tính modular (dễ bảo trì và nâng cấp), mà còn cung cấp nền tảng để hệ thống có thể mở rộng và thích nghi với các yêu cầu mới trong tương lai. Trong báo cáo này, chúng em sẽ trình bày chi tiết từng tầng trong kiến trúc, cách chúng được triển khai và lợi ích mà kiến trúc này mang lại.



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc 4 tầng của hệ thống

2. Mô tả Kiến trúc 4-tầng

Kiến trúc hệ thống được chia thành 4 tầng chính: **Presentation Layer**, **Business Layer**, **Persistence Layer**, và **Database Layer**. Mỗi tầng có vai trò và nhiệm vụ riêng biệt như sau:

2.1. Presentation Layer

2.1.1. Mô tả chức năng

- Đây là tầng giao tiếp trực tiếp với người dùng (bao gồm sinh viên và nhân viên quản lý SPSO).

- Tầng này cung cấp giao diện đồ họa (GUI), giúp người dùng thực hiện các thao tác như tải tài liệu, chọn máy in, quản lý tài khoản, và theo dõi lịch sử in ấn.
- Bao gồm hai giao diện chính:
 - **User UI:** Giao diện dành cho sinh viên, hỗ trợ các thao tác như:
 - * Tải lên tài liệu cần in.
 - * Chọn máy in và cài đặt thuộc tính in (kích thước giấy, số lượng bản in, in một mặt/hai mặt).
 - * Xem số lượng trang in còn lại và mua thêm trang in nếu cần.
 - * Xem lịch sử in ấn cá nhân.
 - * Chức năng mua giấy.
 - * Các thông tin khác như họ tên, cập nhật thông tin tài khoản và các biểu đồ liên quan.
 - **SPSO UI:** Giao diện dành cho nhân viên quản lý dịch vụ in ấn, hỗ trợ các chức năng:
 - * Quản lý máy in (bật/tắt máy in, thêm máy in mới).
 - * Theo dõi lịch sử in của tất cả sinh viên trong một khoảng thời gian.
 - * Xem và thay đổi cấu hình hệ thống (ví dụ: số trang in mặc định, loại tệp được phép in).
 - * Thêm máy in, danh sách các người dùng, các lần thanh toán và các biểu đồ liên quan.

2.1.2. Công nghệ sử dụng

- Sử dụng framework ReactJS.
- Tất cả người dùng đều phải xác thực qua email HCMUT_SSO Authentication Service trước khi có thể tạo tài khoản truy cập vào hệ thống.

2.2. Business Layer

2.2.1. Mô tả chức năng

- Đây là tầng xử lý logic nghiệp vụ và trung gian giữa Presentation Layer và Persistence Layer.
- Các module chức năng chính trong tầng này bao gồm:
 - **Mua trang in (Buy Page):** Xử lý yêu cầu của sinh viên khi họ muốn mua thêm số trang in (tích hợp thanh toán qua hệ thống BKPay).
 - **In tài liệu (Print):** Thực thi các lệnh in từ sinh viên, bao gồm việc kiểm tra số trang in còn lại, định dạng tệp, và cài đặt thuộc tính in.

- **Xem thông tin tài khoản (View User Information):** Hiển thị thông tin cá nhân của sinh viên, bao gồm họ tên, địa chỉ, khoa và các thông số như số giấy còn lại.
- **Xem lịch sử in (View Printing History):** Cho phép sinh viên và nhân viên SPSO theo dõi lịch sử in trong một khoảng thời gian cụ thể.
- **Quản lý tài nguyên (Resource Management):** Hỗ trợ SPSO trong việc:
 - * Quản lý máy in: Thêm, chỉnh sửa, bật/tắt máy in, xem thông tin chi tiết từng máy in. Cấu hình loại tài liệu của máy in.
 - * Quản lý tài khoản: Xem số lượng người dùng, lần thanh toán và lịch sử chi tiết in của người dùng.

2.2.2. Công nghệ sử dụng

- Sử dụng API Restful để thiết kế API quản lý resource.
- Sử dụng framework NodeJS.

2.3. Persistence Layer

2.3.1. Mô tả chức năng

- Đảm nhận việc lưu trữ tạm thời và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
- Sử dụng các **stored procedures** và **functions** trong cơ sở dữ liệu để thực hiện truy vấn và xử lý dữ liệu thay vì xử lý trực tiếp trong mã nguồn.

2.3.2. Công nghệ sử dụng

- Sử dụng các stored procedures và functions được viết trong PostgreSQL.
- Đảm bảo các procedure và function được thiết kế để giảm thiểu độ trễ truy vấn và tối ưu hóa hiệu năng.

2.4. Database Layer

2.4.1. Mô tả chức năng

- Là tầng lưu trữ dữ liệu thực tế của hệ thống.
- Dữ liệu được lưu trữ trong PostgreSQL, với các bảng chính như:
 - **Users:**
 - * Chức năng: Lưu trữ thông tin người dùng.

- * Dữ liệu: Bao gồm các thông tin như ID, email, tên, số giấy đang có, và các thông tin liên quan khác.
- * Vai trò: Hỗ trợ việc quản lý tài khoản người dùng, bao gồm tìm kiếm, cập nhật thông tin, và xác thực người dùng.

– Printers:

- * Chức năng: Lưu trữ thông tin máy in.
- * Dữ liệu: Bao gồm các thông tin như ID, trạng thái (hoạt động hoặc không hoạt động), vị trí, và các thông tin khác liên quan đến quản lý máy in.
- * Vai trò: Hỗ trợ việc theo dõi và quản lý trạng thái của máy in, bao gồm cập nhật trạng thái hoặc xóa máy in khi cần thiết.

– Orders:

- * Chức năng: Lưu trữ thông tin các đơn hàng in ấn.
- * Dữ liệu: Bao gồm thông tin như ID đơn hàng, ID máy in, ID tài liệu, ID người dùng, thời gian đặt hàng, và các cài đặt in ấn như kích thước giấy hoặc số lượng trang.
- * Vai trò: Quản lý các lệnh in của sinh viên và nhân viên, bao gồm lọc theo thời gian, tạo mới, và tìm kiếm đơn hàng.

– Documents:

- * Chức năng: Lưu trữ thông tin các tài liệu được tải lên.
- * Dữ liệu: Bao gồm ID tài liệu, tên tệp, loại tệp (PDF, DOCX,...), kích thước tệp, và các thông tin khác liên quan.
- * Vai trò: Hỗ trợ việc quản lý và lưu trữ tài liệu để in ấn.

– Payments:

- * Chức năng: Lưu trữ thông tin thanh toán.
- * Dữ liệu: Bao gồm thông tin liên quan đến việc sinh viên mua thêm trang in hoặc thanh toán cho các dịch vụ khác.
- * Vai trò: Quản lý giao dịch và cập nhật số trang in còn lại cho sinh viên sau mỗi lần thanh toán.

– Reports:

- * Chức năng: Lưu trữ thông tin báo cáo.
- * Dữ liệu: Chưa được cung cấp đầy đủ, nhưng thường bao gồm các báo cáo về lịch sử sử dụng máy in, tổng số đơn hàng in, hoặc tình trạng hệ thống.
- * Vai trò: Hỗ trợ nhân viên quản lý hệ thống theo dõi hiệu suất và tình trạng của dịch vụ in ấn.

2.4.2. Công nghệ sử dụng

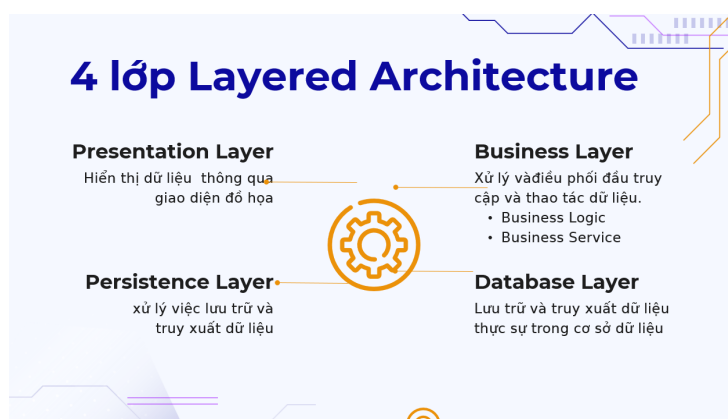
- PostgreSQL do khả năng quản lý dữ liệu lớn, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu phức tạp và khả năng mở rộng tốt.

3. Tổng kết

Hệ thống HCMUT-SSPS được thiết kế dựa trên kiến trúc 4 tầng, mang lại tính rõ ràng, linh hoạt và hiệu quả trong việc quản lý dịch vụ in ấn cho sinh viên và nhân viên. Mỗi tầng đóng vai trò quan trọng:

- **Presentation Layer:** Giao diện trực quan hỗ trợ sinh viên thực hiện các thao tác in ấn và nhân viên quản lý giám sát hệ thống.
- **Business Layer:** Xử lý logic nghiệp vụ, đảm bảo các hoạt động như mua trang in, quản lý tài khoản, và báo cáo diễn ra suôn sẻ.
- **Persistence Layer:** Lưu trữ tạm thời và giao tiếp dữ liệu giữa tầng ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
- **Database Layer:** Quản lý dữ liệu thực tế của hệ thống, được xây dựng trên PostgreSQL với các bảng chính như:
 - **Users:** Lưu thông tin người dùng.
 - **Printers:** Quản lý trạng thái và thông tin máy in.
 - **Orders:** Lưu trữ thông tin đơn hàng in.
 - **Documents:** Quản lý các tài liệu được tải lên.
 - **Payments:** Lưu thông tin thanh toán.
 - **Reports:** Hỗ trợ báo cáo hiệu suất và tình trạng hệ thống.

Tầng cơ sở dữ liệu được tối ưu với việc sử dụng **stored procedures** và **functions**, giúp tăng hiệu suất, đảm bảo bảo mật và hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai. Với thiết kế này, HCMUT-SSPS không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật hiện tại mà còn cung cấp nền tảng bền vững để cải thiện và mở rộng trong tương lai, phục vụ hiệu quả nhu cầu in ấn của sinh viên và nhân viên quản lý tại Trường Đại học Bách khoa.



Hình 2: Mô tả kiến trúc 4 tầng của hệ thống